Soal 6

6. Tim pricing ingin menentukan harga optimal untuk produk andalan dengan model profit $\pi(x) = -(a+1)\cdot x^3 + (b+5)\cdot K\cdot x^2 + 100\cdot x - (K^2 \cdot 10)$, dengan x = harga produk dalam ribuan rupiah. **Soal ini adalah inti UTS: 20 poin, dan minimal 4 sub-soal harus tulisan tangan.**

6.1 Turunan & Titik Kritis Manual (8 poin)

a) Turunkan $\pi'(x)$ dari definisi limit (first-principle, bukan aturan pangkat), tulis semua langkah ekspansi $(x+h)^3$ dan $(x+h)^2$. Tulisan tangan wajib.

b) Hitung $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$ dengan aturan pangkat. Sajikan ketiganya dalam tabel yang rapi.

c) Cari semua titik kritis $\pi'(x) = 0$ menggunakan rumus kuadrat (bukan kalkulator, tulis langkah $\pm\sqrt{D}$). Tentukan mana yang maksimum lokal dan mana minimum lokal melalui uji turunan kedua.

6.2 Gradient Descent Manual (8 poin)

Alih-alih memaksimalkan profit, kita minimumkan $-\pi(x)$ menggunakan Gradient Descent. Dengan titik awal $x_0 = 1$ dan learning rate α (parameter personalisasi), lakukan lima iterasi pertama manual.

Update Rule Gradient Descent

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \cdot (-\pi'(x_k)) \quad \Longrightarrow \quad x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$$

d) Lakukan 5 iterasi pertama secara manual. Sajikan tabel dengan kolom: k, x_k, $\pi(x_k)$, $\pi'(x_k)$, dan x_{k+1}. Gunakan 6 angka di belakang koma.

e) Implementasi di MATLAB: tulis script .m yang menjalankan 500 iterasi Gradient Descent dan plot grafik konvergensi $\pi(x_k)$ vs k. Tampilkan juga titik awal x_0, titik akhir x^*, dan solusi analitik dari (c) pada kurva $\pi(x)$. Bandingkan mana lebih mendekati optimum global, dan mengapa?

f) Analisis sensitivitas: ulangi eksperimen dengan $\alpha' = 10 \cdot \alpha$ (terlalu besar) dan $\alpha'' = 0.1 \cdot \alpha$ (terlalu kecil). Plot ketiga kurva konvergensi dalam satu figure. Apa yang terjadi? Fenomena ini dalam machine learning disebut apa?

6.3 Aplikasi Bisnis (4 poin)

g) Konversi titik optimal x^* ke harga produk dalam Rupiah. Berapa profit maksimum $\pi(x^*)$? Jika biaya bahan baku per unit adalah Rp $(K\cdot 10)$ ribu, berapa margin per unit di harga optimal?

h) Diskusi kritis (minimum 150 kata, tulisan tangan): kapan Gradient Descent bisa terjebak di local minimum? Apa strategi untuk menghindarinya di konteks masalah ini? Hubungkan dengan kasus real yang pernah Anda temui / baca.

Parameter_personalisasi, nim 2510514034

N :	Dua digit terakhir NIM	:	NIM mod 100	:	N = 34
a :	Digit puluhan NIM	:	floor(34 / 10)	:	a = 3
b :	Digit satuan NIM	:	34 mod 10	:	b = 4
K :	Konstanta skala data	:	(3 + 4 + 1)	:	K = 8
θ_0:	Sudut awal bilangan kompleks	:	(3 · 30) + (4 · 5)	:	$\theta_0 = 110°$
α :	Learning rate Gradient Descent	:	0.001 · (4 + 1)	:	α = 0.005

6.1

a. Turunkan π'(x) dari definisi limit (first-principle, bukan aturan pangkat), tulis semua langkah ekspansi $(x+h)^3$ dan $(x+h)^2$. Tulisan tangan wajib

A

Date

Fungsi Profit = $\pi(x) = -(a+1)\cdot x^3 + (b+5)\cdot k \cdot x^2 + 100 \cdot x - (k^2 \cdot 10)$

x = harga produk ribuan rupiah.

$a = 3$, $b = 4$, $k = 8$

Cari nilai Profit :

- $-(a+1) = -(3+1) = 4$
- $(b+5)k = (4+5)\cdot 8 = 9 \cdot 8 = 72$
- $k^2 \cdot 10 = 8^2 \cdot 10 = 64 \cdot 10 = 640$

Fungsi profit = $\pi(x) = -4x^3 + 72x^2 + 100x - 640$

dit : Turunan $\pi'(x)$ dengan definisi limit

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

ekspansi $\pi(x+h)$

$\pi(x+h) = -4(x+h)^3 + 72(x+h)^2 + 100(x+h) - 640$

- Ekspansi $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$
- Ekspansi $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

kemudian kembali ke fungsi

$\pi(x+h) = -4(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 72(x^2 + 2xh + h^2) + 100(x+h) - 640$

$-4(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) \Rightarrow -4x^3 - 12x^2h - 12xh^2 - 4h^3$

$72(x^2 + 2xh + h^2) \rightarrow 72x^2 + 144xh + 72h^2$

Lalu masukan

$\pi(x+h) = -4x^3 - 12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 72x^2 + 144xh + 72h^2 + 100x + 100h - 640$

Hitung dengan $\pi(x+h) - \pi(x)$

$\pi(x+h) - \pi(x) =$

$[-4x^3 - 12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 72x^2 + 144xh + 72h^2 + 100x + 100h - 640]$
$- [-4x^3 + 72x^2 + 100x - 640]$

CS Dipindai dengan CamScanner

A

kurangi suku² yang sama

$f(x+h) - f(x) = -12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 144xh + 72h^2 + 100h$

kemudian limit dihitung

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{-12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 144xh + 72h^2 + 100h}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} (-12x^2 - 12xh - 4h^2 + 144x + 72h + 100)$$

ubah setiap $h \to 0$

$$f'(x) = -12x^2 - 12x(0) - 4(0)^2 + 144x + 72(0) + 100$$

$$= -12x^2 + 144x + 100$$

CS Dipindai dengan CamScanner

b. Hitung π''(x) dan π'''(x) dengan aturan pangkat. Sajikan ketiganya dalam tabel yang rapi.

A13

Date

turunan pertama sebelumnya :

$\pi'(x) = -12x^2 + 144x + 100$

$\pi''(x) = \left(\frac{d}{dx} ax^n = n \cdot ax^{n-1}\right)$

$\pi''(x) = \frac{d(-12x^2 + 144x + 100)}{dx}$

$= 2 \cdot (-12)x^{2-1} + 1 \cdot 144x^{1-1} + 0$

$\pi''(x) = -24x + 144$ -> turunan kedua

Cari turunan ketiga

$\pi'''(x) = \frac{d}{dx}(-24x + 144)$

$= 1 \cdot (-24)x^{1-1} + 0$

$\pi''(x) = -24$

Fungsi Profit $\pi(x)$	$-4x^3 + 72x^2 + 100x - 640$
$\pi'(x)$	$-12x^2 + 144 + 100$
$\pi''(x)$	$-24x + 144$
$\pi'''(x)$	-24

CS Dipindai dengan CamScanner

c. Cari semua titik kritis π'(x) = 0 menggunakan rumus kuadrat (bukan kalkulator, tulis langkah ±√D). Tentukan mana yang maksimum lokal dan mana minimum lokal melalui uji turunan kedua

Date

Diket : $\pi'(x) = -12x^2 + 144x + 100$ -> Sebagai turunan 2

$\pi''(x) = -24x + 144$ -> kedua

~~$\pi''(x)$~~ = Syarat titik kritis $\pi'(x) = 0$

$D \rightarrow -12x^2 + 144x + 100 = 0$

Sederhanakan, Persamaan dengan -4 : $3x^2 - 36x - 25 = 0$

Cari titik kritis dengan rumus kuadrat

$x = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$; $D = b^2 - 4ac$.

Hitung D : $(-36)^2 - 4(3)(-25) = 1296 + 300 = 1596$

Hitung akar $x = \frac{-(-36) \pm \sqrt{1596}}{2(3)}$

$x = \frac{36 \pm \sqrt{1596}}{6}$, $x = 6 \pm \frac{\sqrt{1596}}{6}$

$x = 6 \pm \sqrt{\frac{1596}{36}}$, $x = 6 \pm \sqrt{44.33333333}$

$\sqrt{1596} = \sqrt{4 \cdot 399} = 2\sqrt{399} \approx 39.95$

- $x_1 = 6 + \frac{39,95}{6} \approx 6 + 6.6583 = 12.6583$

- $x_2 = 6 - \frac{39,95}{6} = 6 - 6.6583 = -0.6583$

Cari turunan $\pi''(x) = -24x + 144$

- x_1 $(12.6583) = -24(12.6583) + 144$

$= -303,7992 + 144 = -159,7992$

$\pi''(x_1) < 0$ maka ini titik maksimum

- x_2 $(-0.6583) = -24(-0,6583) + 144$

$= 15.7992 + 144 = 159,7992$

$\pi''(x_2) > 0$ ini adalah titik Minimum.

CS Dipindai dengan CamScanner

6.2

d. Lakukan 5 iterasi pertama secara manual. Sajikan tabel dengan kolom: k, x_k, π(x_k), π'(x_k), dan x_{k+1}. Gunakan 6 angka di belakang koma.

Date d

fprofit = $pi(x) = -4^3 + 72^2 + 100x - 640$

$pi'(x) = -12x^2 + 144x + 100$

titik awal $x_0 = 1.000000$ - 6 angka dibelakang koma

alpha = 0.005

Gradient descent = $x_\{k+1\} = x.k + a \cdot \pi'(x.k)$ -> update rule

5 iterasi pertama Gradient Descent

Iterasi 0

- pi (x_0):

$pi(1.000000) = -4(1.000000)^3 + 72(1.000000)^2 + 100(1.000000) - 640$

$= -4 + 72 + 100 - 640 = -472.000000$

pi' (x_0):

$pi'(1.000000) = -12(1.000000)^2 + 144(1.000000) + 100$

$= -12 + 144 + 100 = 232.000000$

Update rule

$x_1 = x_0 + alpha \cdot pi'(x_0)$

$= 1.000000 + (0.005 \cdot 232.000000) = 1000000 + 1.160000 = 2.160000$

Iterasi 1

~~$x_0 = 1.000000$~~ $x_1 = 2.160000$

~~$\pi'(x) = -12$~~

- pi (x_1):

$pi(2.160000) = -4(2.160000)^3 + 72(2.160000)^2 + 100(2.160000) - 640$

$= -40.310784 + 335.923200 + 216.000000 - 640$

$= -128.387584$

$pi'(x_1) = -12(2.160000)^2 + 144(2.160000) + 100$

$= -55.987200 + 311.040000 + 100 = 355.052800$

update rule:

$x_2 = 2.160000 + (0.005 \cdot 355.052800)$

$= 2.160000 + 1.775264 = 3.935264$

CS Dipindai dengan CamScanner

Iterasi 2 :

$x_2 = 3,935264$

• $pi(x_2) =$

$pi(3,935264) = -4(3,935264)^3 + 72(3,935264)^2 + 100(3,935264) - 648$

$= 624,769439$

• $pi'(x_2) =$

$pi(3,935264) = -12(3,935264)^2 + \overset{144}{\cancel{72}}(3,935264) + 100 = 480.842383$

Update rule

$x_3 = x_2 + alpha \cdot pi'(x_2)$

$= 3.935264 + (0.005 \cdot 480,842383)$

$= 3,935264 + 2,409212 = 6,339476$

Iterasi 3 : $x_3 = 6,339476$

$Pi(x_3) = -4(6,339476)^3 + 72(6,339476)^2 + 100(6,339476) - 648$

$= 624,769439$

$pi'(x_3) = -12(6,339476)^3 + 144(6,339476) + 100 = 530,617073$

$x_4 = 6,339476 + (0.005 \cdot 530,617073) = 6,339476 + 2,653085$

$= 8,992561$

Iterasi 4 : $x_4 = 8,992561$

$pi(x_4) = -4(8,992561) + 72(8,992561)^2 + 100(8,992561) - 648$

$= 3172,843993$

$pi'(x_4) = -12(8,992561) + 144(8,992561) + 100 = 424,534924$

$x_5 = 8,992561 + (0.005 \cdot 424,534924) = 11,115236$

Dipindai dengan CamScanner

Date

d

iterasi	x_k	pi (x_k)	pi' (x_k)
0	1,000000	-472.000000	232,000000
1	2,160000	-128, 387584	355, 052800
2	3,935264	624, 769439	480, 842383
3	6, 339976	1868, 444697	530, 617073
4	8,092561	3172, 843993	424, 534924

Dipindai dengan CamScanner

e. Implementasi di MATLAB: tulis script .m yang menjalankan 500 iterasi Gradient Descent dan plot grafik konvergensi π(x_k) vs k. Tampilkan juga titik awal x_0, titik akhir x*, dan solusi analitik dari (c) pada kurva π(x). Bandingkan mana lebih mendekati optimum global, dan mengapa?

```
% ====================================================
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 6.2 (e)
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=110, alpha=0.005
% Tanggal: 27 April 2026
% ====================================================
clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 34; a = 3; b = 4; K = 8;
alpha_lr = 0.005;
iter = 500;

% Fungsi Profit dan Turunan (berdasarkan parameter a=3, b=4, K=8)
% pi(x) = -4x^3 + 72x^2 + 100x - 640
% pi'(x) = -12x^2 + 144x + 100
f_pi = @(x) -4*x^3 + 72*x^2 + 100*x - 640;
f_grad = @(x) -12*x^2 + 144*x + 100;

% Inisialisasi
x = 1.0; % x0
x_hist = zeros(iter+1, 1);
pi_hist = zeros(iter+1, 1);
x_hist(1) = x;
pi_hist(1) = f_pi(x);

% Gradient Descent Loop
for k = 1:iter
    x = x + alpha_lr * f_grad(x); % Update Rule
    x_hist(k+1) = x;
    pi_hist(k+1) = f_pi(x);
end

% Plotting
k_vec = 0:iter;
figure('Color', 'w');
plot(k_vec, pi_hist, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;

% Menambahkan Solusi Analitik (x=12.6583)
x_analitik = 12.6583;
pi_optimum = f_pi(x_analitik);
yline(pi_optimum, 'r--', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Optimum Analitik');

% Titik Awal dan Akhir
plot(0, pi_hist(1), 'ko', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', 'Titik Awal (x0=1)');
plot(iter, pi_hist(end), 'gs', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', 'Titik Akhir
(x500)');

xlabel('Iterasi (k)');
ylabel('Profit pi(x_k)');
```

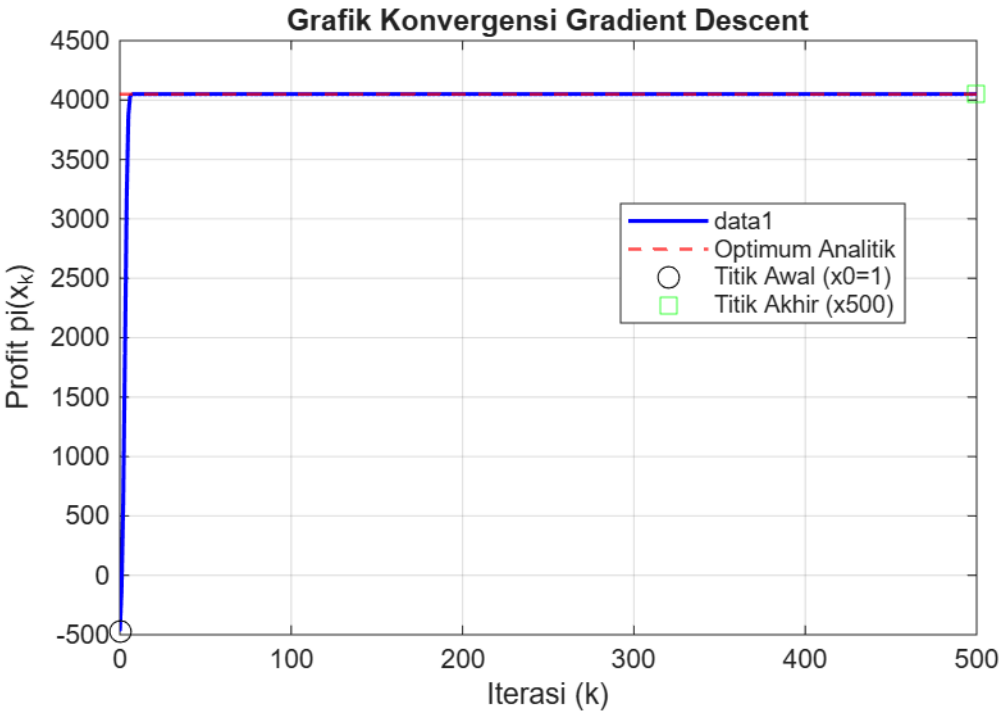
```
title('Grafik Konvergensi Gradient Descent');
grid on; legend('Location', 'best');

% Perbandingan
fprintf('Nilai x akhir (x500): %.6f\n', x_hist(end));
fprintf('Nilai x optimal (analitik): %.6f\n', x_analitik);
```

Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

```
Nilai x akhir (x500): 12.658328
Nilai x optimal (analitik): 12.658300
>>
```



f. Analisis sensitivitas: ulangi eksperimen dengan α' = 10 · α (terlalu besar) dan α'' = 0.1 · α (terlalu kecil). Plot ketiga kurva konvergensi dalam satu figure. Apa yang terjadi? Fenomena ini dalam machine learning disebut apa?

F

Date

kita Ulangi eksperimen dengan prameter

$a = 0.005$
$a' = 10 \times 0.005 = 0.05$
$a'' = 0.1 \times 0.005 = 0.0005$

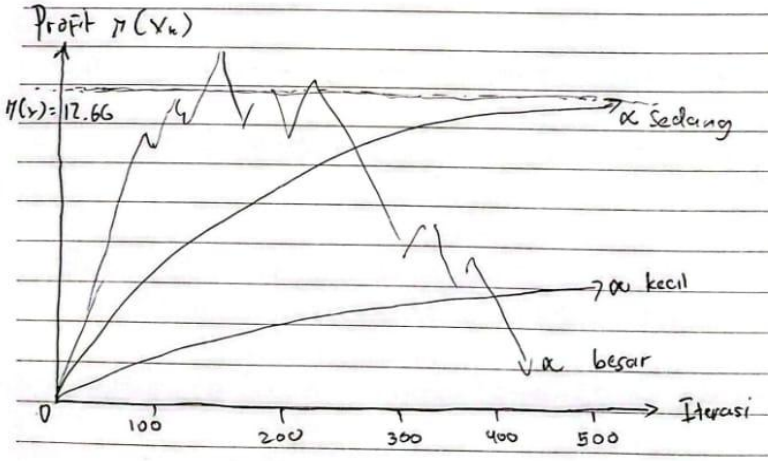
0.0005	0.005	0.05
kecil	Normal	besar

Kemudian kita analisis dampaknya a'

$x_1 = x_0 + (a' \times \pi'(x_0))$
$= 1 + (0.05 \times 232) = 1 + 11.6 = 12.6$ - Analisis Terbesarnya

Analisis dapak a''

$x_1 = 1 + (0.0005 \times 232) = 1 + 0.116 = 1.116$



dapat dilihat bahwa kurva yang stabil α = 0.005 dengan jalan yang ideal, Sementara α kecil = 0.0005 kurva yang tidak menaik, karena langkah yang diambil Sangat kecil ke iterasi 500. Sedangkan α = 0.05 memiliki lonjakan yang besar, tapi kurva disini naik drastis dan turun drastis karena langkah terlalu besar dan mendekati titik optimal. Fenomena ini dalam machine learning disebut Overshoting atau Divergence, lompat melewati titik tapi jatuh gagal konvergen

CS Dipindai dengan CamScanner

6.3

g. Konversi titik optimal x* ke harga produk dalam Rupiah. Berapa profit maksimum π(x*)? Jika biaya bahan baku per unit adalah Rp (K·10) ribu, berapa margin per unit di harga optimal?

g.

Date

a = 3 b = 4 k = 8

Titik optimal (x^*) = 12.6583 dari perhitungan krisis sebelumnya bagian C

Fungsi profit $pi(x) = -4x^3 + 72x^2 + 100x - 640$

konversi titik optimal ke harga produk dalam rupiah

Harga produk = 12.6583 . 1.000 = RP 12.658,3p

kemudian menghitung profit maks pi(x).

Sub Fungsi profit

$Pi(12.6583) = -4(12.6583)^3 + 72(12.6883)^2 + 100(12.6583) - 640$

$= -4(2028,74) + 72(160,232) + 1265,830 - 640$

$= -8113,096 + 11536,704 + 1265,830 - 640$

$= 4049,438$

merupakan nilai tertinggi yang dihasilkan Fungsi profit yang perusahaan tersebut menjual produk diharga = 12.6583.

Cari harga optimal di margin per unit

biaya bahan baku = RP (k . 10)

= RP (8 . 10) = 80.000,00 Ribu

dengan harga jual = RP 12.658,30

Margin optimal = RP 12.658,30 − RP 80000,00 = RP − 67.341,70

Hasil perolehan −67,341,70 menunjukan hasil negatif. artinya Perusahan tersebut mengalami kerugian yang besar

CS Dipindai dengan CamScanner

h. Diskusi kritis (minimum 150 kata, tulisan tangan): kapan Gradient Descent bisa terjebak di local minimum? Apa strategi untuk menghindarinya di konteks masalah ini? Hubungkan dengan kasus real yang pernah Anda temui / baca

h

Date

Gradient Descent Sering terjebak dilocal minimum, yaitu ketika hanya mengikuti kemiringan tanpa tidak melihat kurva secara utuh, bisa terjebak dilokal minimum pun dari berhenti dipuncak atau gradien dititik tersebut karena bernilai nol. inilah yang membuat nilai x terhenti dan mengira bahwa Sistem dititik optimal padahal puncak yang jauh tinggi dibagian kurva lain.

Strategi untuk menghindari jebakan ini, bisa diterapkan Multi-Strat intizialition, menjalankan sistem / Algoritma dari berapa titik-titik yang berbeda, tujuan nya berbeda beda agar dapat memperbesar peluang menemukan titik tertinggi atau puncaknya. Penggunaan strategi ini sangat memberika banyak kepeluang yang terbuka dari titik-titik yang berbeda, dan bisa juga membuka potensial dari strategi yang diterapkan ini.

kalo dilihat dari Contoh nyata, ada satu Contoh yaitu Pada sistem rekomendasi Aplikasi musik atau konten. Jika sistem atau algoritma rekomendasi tersebut terjebak Pada titik lokal atau lokal minimum, Pengguna yang sedang memakai hanya ditampilkan atau diberikan atau direkomendasikan hal itu terus-menerus dan tidak menemukan tren baru atau hal-hal musik atau Film baru.

CS Dipindai dengan CamScanner